

# 護你安 HuYouAn

Employee Safety & Response System

雲原生應用程式開發 114-2 期末報告

---

**第三組** 江彥宏 葉又銘 彭麒任 廖振翔 林彥穎

2026

1. 系統簡介
2. 需求轉換—User Story
3. 架構設計與驗證
4. 系統測試與驗證
5. 維運與可靠性

# 系統簡介

---

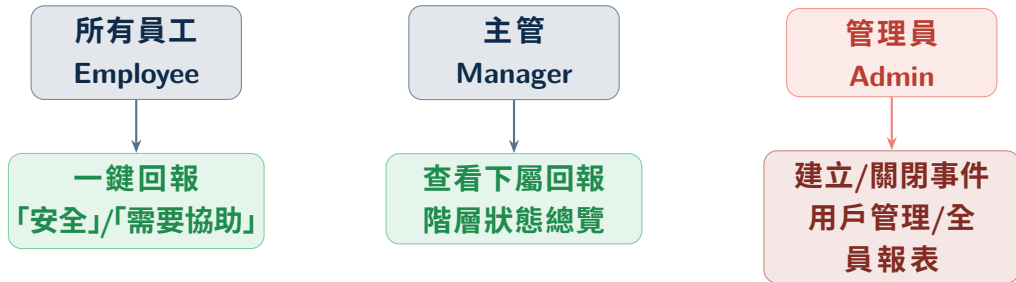
## ！ 痛點

- 緊急事件發生（地震、火災、資安）時，**傳統人工聯繫**效率低、易遺漏
- 管理者無法即時掌握**全員安全狀態**
- 跨部門回報鏈長，資訊傳遞延遲

## ✓ 解法

- **自動化、即時的緊急安全回報系統**
- 員工一鍵回報安全狀態
- 主管透過階層架構即時掌握下屬
- 自動提醒未回報員工（每 5 分鐘）
- 多語言 PWA，支援離線使用

# 系統使用者



## 進階功能

- 多語言：zh-TW / English / 日本語
- PWA 可安裝至手機主畫面
- SSE 即時推播（零延遲）
- Kubernetes 自動擴縮容（HPA）

## 需求轉換—User Story

---

# User Stories —員工 & 主管

## 員工 Employee

- 緊急事件發生時，一鍵回報「安全」或「需要協助」，可附加文字說明
- 只能查看自己的回報狀態，無法看到他人資訊

## 主管 Manager

- 查看直屬與跨層下屬的回報狀態 (PostgreSQL WITH RECURSIVE CTE)
- 透過「主管關懷」功能即時掌握未回報下屬列表，快速聯繫

# User Stories — 管理員 & 系統

## 管理員 Admin

- 建立緊急事件（地震 / 火災 / 資安 / 演習），即時廣播通知全員
- 查看全員回報統計，按部門呈現：安全 / 需協助 / 未回報人數
- 管理使用者帳號：新增、停用、重設密碼

## 系統 System — 自動提醒

- 每 5 分鐘自動提醒未回報員工（node-cron）
- Redis 計數器：每對（event, user）最多 3 次提醒，避免騷擾

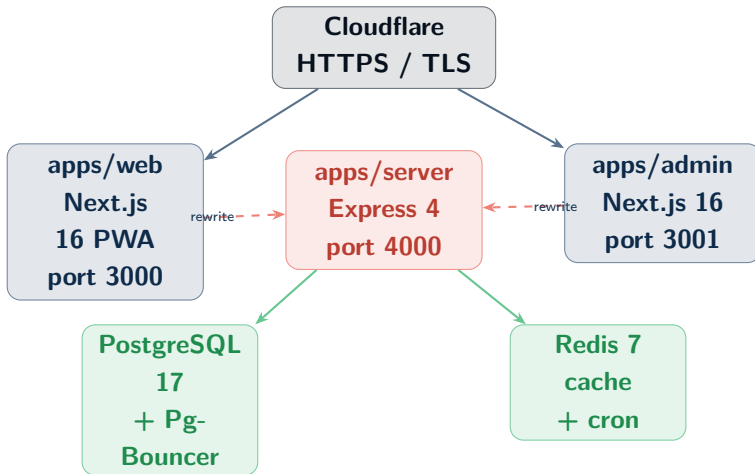
# 需求對應實作

| 需求     | 實作方式                                    | 狀態 |
|--------|-----------------------------------------|----|
| 安全回報   | POST /api/events/:id/report , upsert 語意 | ✓  |
| 即時更新   | Server-Sent Events fan-out (4 種廣播模式)    | ✓  |
| 階層查詢   | PostgreSQL WITH RECURSIVE CTE           | ✓  |
| 自動提醒   | node-cron 每 5 分鐘 + Redis 計數限流           | ✓  |
| 統計快取   | Redis TTL 15s , upsert 時主動 DEL          | ✓  |
| 多語言    | next-intl , zh-TW / en / ja             | ✓  |
| PWA 離線 | Service Worker + Web App Manifest       | ✓  |

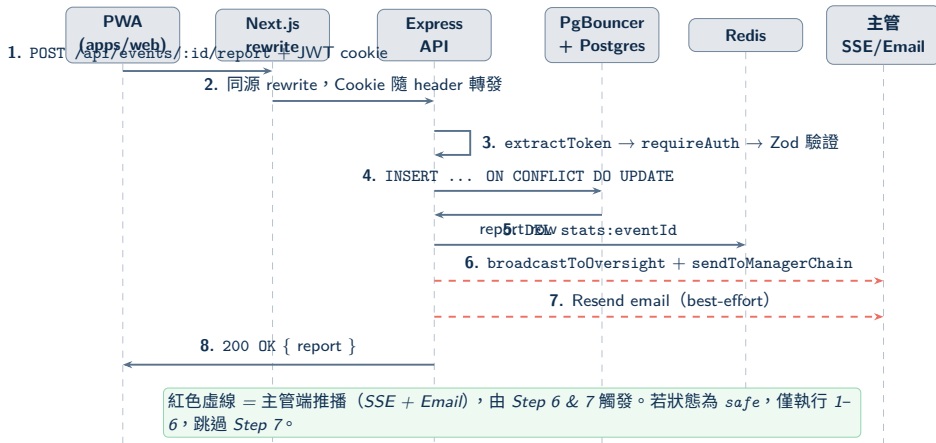
# 架構設計與驗證

---

# 整體系統架構



# 請求流程—員工回報「需要協助」



## 前端

- Next.js 16 + React 19 (Turbopack)
- shadcn/ui (Base UI) + Tailwind v4
- next-intl (zh-TW / en / ja)
- PWA : Service Worker + Manifest

## 後端

- Express 4 + TypeScript
- Drizzle ORM + PostgreSQL 17 + PgBouncer
- Redis 7 (快取 + 計數)
- Pino 結構化 JSON 日誌

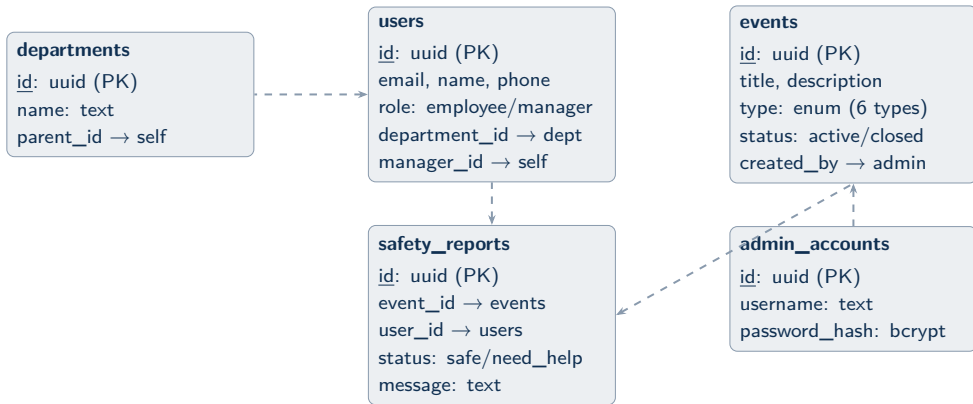
## 工具鏈 & 部署

- Bun 1 + Turborepo (Monorepo)
- Docker Compose (生產環境)
- Kubernetes + kind (本機叢集)
- Prometheus + Grafana + Loki

## 認證 & 測試

- 員工 : JWT httpOnly cookie (8h)
- 管理員 : UUID session (24h)
- Vitest + Supertest | k6 (1k VU)

# 資料庫 ER 圖



另有 *department\_translations*、*event\_translations* 兩張翻譯表支援 i18n

## SSE (Server-Sent Events)

- GET /api/sse , text/event-stream
- 心跳每 25s , 防止 idle proxy 斷線
- 依角色分流：
  - broadcastAll : 全體通知
  - broadcastToOversight : 主管
  - sendToManagerChain : 沿層上報
  - sendToUser : 個人推播
- 事件型別：event\_created, report\_updated, reminder...

## Redis 統計快取

- /api/events/:id/stats 快取 15 秒
- 每次 report upsert → 主動 DEL
- 高峰並發查詢打快取，DB 壓力最小化

## 遞迴階層查詢

- users.manager\_id 自我參考
- PostgreSQL WITH RECURSIVE CTE
- 單一 SQL 取得完整管理樹

## Auto-scaling & 高可用

- **HPA** : 2 → 10 pods , CPU 目標 70%
- **滾動更新** : `maxUnavailable: 0`  
(新 Pod Ready 後才下線舊 Pod)
- **PDB** : `minAvailable: 1`  
防止 eviction 造成全停
- Health check : `/api/health`  
(liveness + readiness probe)

## 服務發現

- ClusterIP Service  
(server/postgres/redis)
- Ingress Nginx + TLS
- ConfigMap + Secret 管理環境變數

## 同源 Cookie 流程

**Browser → Next.js → Express API**

瀏覽器帶 Cookie 至同源 Next.js ;  
Next.js rewrite 轉發 API 請求至後端 ,  
Cookie 一路隨 Header 傳遞 , 無跨域問題。

# 系統測試與驗證

---

# 測試策略

## 整合測試 (Integration Test)

- Vitest + Supertest
- 打真實 PostgreSQL + Redis (非 mock)
- resetAndSeed() 每個 suite 前重置
- REMINDER\_JOB\_DISABLED=1 禁排程

## 覆蓋範圍

- Auth (login / JWT verify)
- Events CRUD
- Reports (upsert / list)
- Stats (快取命中 / 刷新)
- Users / Departments CRUD

## 負載測試 (Load Test)

- k6, 1,000 VU 模擬同時回報
- Seed: **10,000 使用者** (SEED\_SCALE=load)
- 流程: 登入 → 取得事件 → 回報 → 查詢統計

## 實測結果 (1k VU)

- p95 回應時間 **109.8 ms** (SLO < 500 ms ✓)
- 報告提交 **64,599 筆全部成功** (0 失敗)
- HTTP 整體錯誤率 **1.34%** (含 login 突發)

# 壓力緩解機制

## 資料層

- **PgBouncer**：連線池，避免 DB 連線耗盡
- **Redis cache**：stats 15s TTL，QPS 大幅降低
- Report **upsert** 語意，避免重複寫入競爭

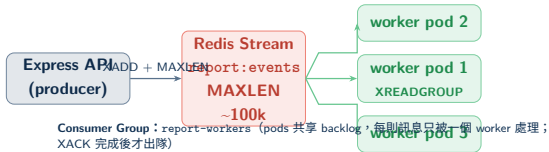
## 運算層

- **HPA**：CPU > 70% 自動擴增至 10 pods
- **滾動更新**：測試期間零停機
- **SSE 心跳**：避免長連線積累 timeout

## 測試小結

整合測試 (Vitest + Supertest) 每個 suite 前 `resetAndSeed()`，確保隔離；負載測試 k6 1k VU 實測：p95 **109.8 ms** (SLO < 500ms 通過)、報告 **64,599 筆全部成功**、HTTP 整體錯誤率 **1.34%**。

# 訊息佇列—高流量下的非同步處理



## 同步路徑（使用者等待）

- Auth → Zod 驗證
- DB upsert (ON CONFLICT)
- Redis DEL stats
- **XADD** 入列 (< 1 ms)
- 200 OK

## 非同步路徑（背景 worker）

- SSE broadcastToOversight
- need\_help → 三段 SQL 平行查詢
- sendToManagerChain 沿層上報
- Resend email 寄給直屬主管
- XACK 確認完成

## 設計效益

HTTP 路徑從 ~80 ms 降至 ~15 ms (去除 email I/O) ; worker 失敗自動 XAUTOCLAIM 重試 ; 可觀測 4 個新 metrics : mq\_published\_total 、 mq\_processed\_total 、 mq\_processing\_seconds 、 mq\_stream\_length 。

# 維運與可靠性

---

## 自訂 Prometheus Metrics (9 項)

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| <code>http_requests_total</code>           | 請求計數          |
| <code>http_request_duration_seconds</code> | 延遲直方圖         |
| <code>sse_active_connections</code>        | 即時連線數         |
| <code>report_submit_total</code>           | 回報次數          |
| <code>reminder_emails_total</code>         | 提醒郵件          |
| <code>stats_cache_hits/misses_total</code> | Redis 命中/miss |
| <code>active_events_total</code>           | 進行中事件         |
| <code>unreported_users_total</code>        | 未回報人數         |

## Grafana Dashboards (3 張)

- **API Overview** : QPS / p95 / 錯誤率
- **Safety SLO** : 回報率、SSE、事件狀態
- **Backing Services** : CPU、記憶體、DB 連線池

## Loki + Promtail

- Pino JSON 結構化日誌
- label : service / level
- LogQL 查詢慢請求 / 錯誤

# 告警規則與可靠性設計

## Prometheus 告警規則 (3 條)

- **HighErrorRate** : 5 分鐘錯誤率 > 1%
- **HighP95Latency** : p95 延遲 > 500 ms
- **SafetyReportSubmitErrors** : 回報失敗偵測

## 零停機部署

- `maxUnavailable: 0` , `PDB minAvailable: 1`
- `/api/health liveness + readiness probe`

## 自我修復

- Docker restart: `unless-stopped`
- K8s Pod crash → 自動重啟
- HPA 自動擴縮 (2-10 pods)

## 服務分層可靠性

- PgBouncer : DB 連線數可控
- Reminder cron : 最多 3 次 / (event, user)
- Redis TTL : 自動清理 stale cache

## 護你安 HuYouAn

以雲原生架構實現企業員工緊急安全回報系統

| 需求轉換                   | 架構設計                       | 系統測試                                         | 維運可靠                          |
|------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| 7 項 User Story<br>全數實作 | Monorepo + K8s<br>HPA 自動擴縮 | 整合 + k6 1k VU<br>p95 109 ms / 64,599 筆<br>成功 | Prometheus / Grafana<br>零停機部署 |

謝謝聆聽，歡迎提問

**Demo** <https://cloud-native-final-project.ntu-bilab.com>

**GitHub** <https://github.com/c0dypeng/cloud-native-final-project>